

Datenstruktur **Stack** in Java

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
LIFO-Prinzip (Last In, First Out)	Ein Stack folgt dem Last In, First Out (LIFO)-Prinzip, bei dem das zuletzt hinzugefügte Element als erstes entfernt wird.	Wenn eine strukturierte Sammlung von Daten benötigt wird, bei der das zuletzt eingefügte Element zuerst entfernt werden muss, z.B. bei der Rekursion oder Rückgängig-Funktionalität.
Feste Größe	Wenn ein Stack auf einem Array basiert, hat er eine feste Größe, die zur Laufzeit nicht geändert werden kann.	Wenn die Anzahl der Elemente im Stack bekannt und konstant bleibt und keine dynamische Anpassung erforderlich ist.
Direkter Zugriff auf Elemente	Ein Stack auf einem Array ermöglicht direkten Zugriff auf Elemente über den Index, aber nur über die Spitze (letztes Element).	Wenn der Zugriff auf das letzte hinzugefügte Element benötigt wird und keine Random Access-Operationen auf andere Elemente erforderlich sind.
Speicherverwaltung	Ein Stack auf einem Array benötigt einen zusammenhängenden Block Speicher. Dies kann bei sehr großen Datenmengen problematisch werden.	Wenn Speicheranforderungen überschaubar sind und die Größe des Stacks im Voraus bekannt ist.
Effizienter Zugriff auf das oberste Element	Der Zugriff auf das oberste Element des Stacks erfolgt mit $O(1)$ -Komplexität, sowohl beim Hinzufügen als auch beim Entfernen.	Wenn schnelles Hinzufügen und Entfernen von Elementen am oberen Ende des Stacks benötigt wird, ohne dass die restlichen Elemente betroffen sind.
Leistungsbeeinträchtigung bei vollem Stack	Bei Erreichen der maximalen Kapazität des Stacks muss eine Fehlerbehandlung erfolgen, da Arrays in Java eine feste Größe haben.	Wenn mit einer vordefinierten, überschaubaren Anzahl von Elementen gearbeitet wird und Überlauf oder dynamische Erweiterung keine Rolle spielen.
Einfachheit der Implementierung	Ein Stack auf einem einfachen Array ist relativ einfach zu implementieren, da es nur eine minimale Datenstruktur benötigt.	Wenn eine einfache und schnelle Implementierung benötigt wird, ohne komplexe Features oder zusätzliche Funktionalitäten.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Kein Hinzufügen von Elementen außerhalb des Stacks	Bei einem Stack auf einem Array gibt es keine Möglichkeit, Elemente außerhalb des Stapels hinzuzufügen, es sei denn, man überschreibt die Array-Größe.	Wenn die Größe des Stacks im Voraus definiert ist und keine Notwendigkeit besteht, neue Elemente außerhalb der vordefinierten Grenze hinzuzufügen.
Verwendung bei rekursiven Aufgaben	Stacks sind ideal, um rekursive Aufgaben zu speichern, wie z.B. die Rückverfolgung von Aufrufstrukturen.	Wenn rekursive Datenstrukturen (z.B. bei der Tiefensuche oder Backtracking) benötigt werden.
Keine Unterstützung für parallelen Zugriff	Ein Stack auf einem Array ist nicht threadsicher und bietet keine Synchronisation für parallelen Zugriff.	Wenn keine gleichzeitigen Zugriffskonflikte erwartet werden oder Synchronisierung manuell hinzugefügt werden kann.

Zusammenfassung

Die Verwendung eines Stacks auf einem Array ist besonders sinnvoll, wenn:

- Das LIFO-Prinzip (Last In, First Out) erforderlich ist.
- Die Anzahl der Elemente im Stack vordefiniert und konstant ist.
- Eine einfache Implementierung ohne komplexe Funktionen benötigt wird.
- Schneller Zugriff auf das oberste Element ($O(1)$ -Zugriff) erforderlich ist.